Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 4





3. Changements de variables

a) Forme générique

Parfois, on n'arrive pas à résoudre facilement le problème de Cauchy

$$\dot{x} = f(t, x) \quad \text{avec } x(t_0) = x_0$$

mais on peut faire un changement de temps et de variables

$$s = \sigma(t) \quad y = \eta(t, x)$$

qui permet de mettre le problème de Cauchy sous une forme où on arrivera à le résoudre et obtenir $y(s)$...avant de faire le changement de variables inverse pour obtenir la solution $x(t)$ recherchée.

Si $(\sigma(.), \eta(., .))$ est un difféomorphisme (fonction $\mathcal{C}^1$ avec inverse $\mathcal{C}^1$), alors il existe un changement de variables inverse

$$t = \tau(s) \quad x = \xi(s, y)$$

(où $\tau = \sigma^{-1}$)

Rappel: *Dérivée de composition de fonctions:* $(f(g(x)))' = f'((g(x))\, g'(x)$

Dérivée de composition de fonctions à plusieurs variables:

$$\frac{d}{dt}\left(f(x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t))\right) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)) \frac{dx_i}{dt}$$

On a

$$y(s) = \eta(\tau(s), x(\tau(s))) \qquad (= \eta(\tau(s), \xi(s, y)))$$

Pour construire notre nouvelle équation différentielle, on veut

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{ds} &= \frac{d\eta(\tau(s), x(\tau(s)))}{ds} \\
&= \frac{d\eta}{dt}\frac{d\tau}{ds} + \frac{d\eta}{dx}\frac{dx}{dt}\frac{d\tau}{ds} \\
&= \frac{d\eta}{dt}(\tau(s), \xi(s, y))\frac{d\tau}{ds}(s) + \frac{d\eta}{dx}(\tau(s), \xi(s, y)))f(\tau(s), \xi(s, y))\frac{d\tau}{ds}(s)
\end{aligned}$$

Tous les t et les x ont disparu des arguments!!!!!!!!

avec

$$s_0 = \sigma(t_0) \qquad \text{et} \qquad y(s_0) = \eta(t_0, x_0)$$

La grande difficulté est de trouver des changements de variables intéressants. Certaines formes d'EDO sont connues pour se résoudre via un changement de variables connu.

b) Équations homogènes

$$\dot{x} = f\left(\frac{x}{t}\right)$$

$$\Rightarrow y = \frac{x}{t} \quad \text{sans changement de temps}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{x(t)}{t}\right)$$

Il faut bien dériver $\frac{x(t)}{t}$ par rapport aux deux t présents:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{\dot{x}(t).t - x(t).1}{t^2} = \frac{f\left(\frac{x}{t}\right)t - x}{t^2} = \frac{f(y)}{t} - \frac{\frac{x}{t}}{t} = \frac{f(y) - y}{t}$$

Cette dernière forme se prête parfaitement à une résolution par séparation de variables.

$$\dot{x} = f\left(\frac{x}{t}\right) \qquad y = \frac{x}{t} \qquad \frac{dy}{dt} = \frac{f(y) - y}{t}$$

Exemple: $\dot{x} = (r+1)\frac{x}{t} - r\frac{x^2}{t^2}$ avec $x(t_0) = x_0$

On a bien une équation homogène avec $f(y) = (r+1)y - ry^2$.

$$y = \frac{x}{t} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{(r+1)y - ry^2 - y}{t} = r\frac{y - y^2}{t} \quad \text{avec } y(t_0) = \frac{x_0}{t_0}$$

Par séparation de variables, pour $y \neq 0$ et 1 (les équilibres):

$$\int_{y(t_0)}^{y(t)} \frac{dy}{y - y^2} = \int_{t_0}^{t} \frac{r}{\tau} d\tau$$

Décomposition en éléments simples, etc. (voir TD).

$$y(t) = \frac{y_0 t^r}{(1 - y_0)t_0^r + y_0 t^r}$$

$$x(t) = ty(t) \text{ et } y(t_0) = \frac{x_0}{t_0} \Rightarrow x(t) = t\frac{\frac{x_0}{t_0} t^r}{(1 - \frac{x_0}{t_0})t_0^r + \frac{x_0}{t_0} t^r} = \frac{x_0 t^{r+1}}{(t_0 - x_0)t_0^r + x_0 t^r}$$

On vérifie bien $x(t_0) = \frac{x_0 t_0^{r+1}}{(t_0 - x_0)t_0^r + x_0 t_0^r} = x_0$.

Remarque: Ça peut aussi marcher avec $\dot{x} = f\left(t, \frac{x}{t}\right)$, mais sans garantie que la séparation de variables pourra fonctionner.

c) Équations de Bernoulli

Elles sont de la forme:

$$\dot{x} = f(t)x + g(t)x^n \qquad \text{avec } n \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

$$\Rightarrow y = x^{1-n} \quad \text{sans changement de temps}$$

Si $n > 1$, il faut $x \neq 0$.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(x(t)^{1-n}\right) = (1-n)x^{-n}\dot{x} \\ &= (1-n)x^{-n}\left(f(t)x + g(t)x^n\right) = (1-n)\left(f(t)x^{1-n} + g(t)\right) \\ &= (1-n)\left(f(t)y + g(t)\right) \end{aligned}$$

On est arrivé à un système linéaire facile à résoudre.

Et au final, on effectue un changement de variables inverse: $x = y^{\frac{1}{1-n}}$

d) Changement de temps

Considérons un exemple:

$$\dot{x} = D(t)x \text{ avec } x(t_0) = x_0$$

$$s = \sigma(t) = \int_{t_0}^{t} D(r)dr \text{ et } t = \sigma^{-1}(s) \quad \text{sans changement de variable } y = x$$

$$y(s) = x\left(t(s)\right) = x\left(\sigma^{-1}(s)\right)$$

$$\frac{dy}{ds} = \frac{dx}{dt}\frac{dt}{ds} = \frac{dx}{dt}\frac{d\sigma^{-1}}{ds} = D(t)x\frac{1}{\frac{d\sigma}{dt}} = D(\sigma^{-1}(s))y\frac{1}{D(\sigma^{-1}(s))} = y$$

$$\Rightarrow y(s) = y(s_0)e^{s-s_0} \Rightarrow x(t) = x_0 e^{\int_{t_0}^{t} D(r)dr}$$

4. Utiles, les solutions explicites?

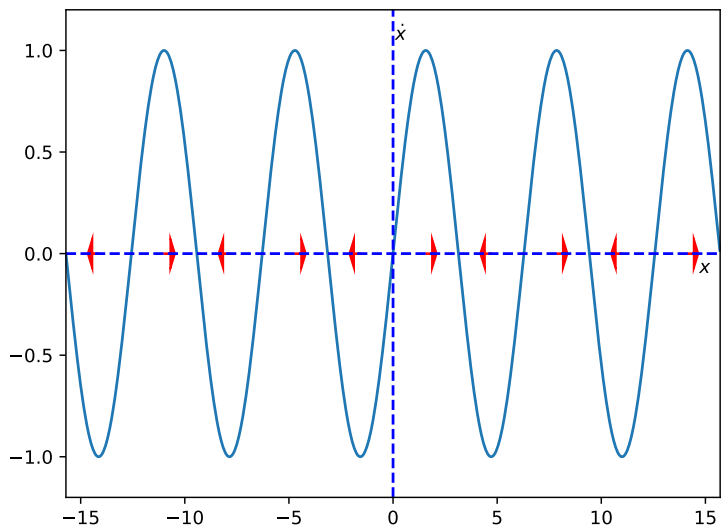
Considérons un exemple:

$$\dot{x} = \sin(x) \text{ avec } x(0) = x_0$$

$$\int_{x_0}^{x(t_f)} \frac{1}{\sin(x)} dX = \int_0^{t_f} dt \Rightarrow \left[\ln \left(| \tan \left(\frac{x}{2} \right) | \right) \right]_{x_0}^{x(t_f)} = t_f$$

$$x(t) = 2atan \left[\tan \left(\frac{x_0}{2} \right) e^t \right] \qquad \text{en } t = 0, x(0) = x_0$$

Difficile de se faire un idée de ce que cela signifie $\Rightarrow$ analyse qualitative



Les solutions convergent vers $(2k + 1)\pi$...

VI. Les systèmes dynamiques

Un système dynamique est un concept mathématique où une règle fixe décrit la dépendance temporelle d'un point dans un espace de définition, qu'on va nommer espace d'état ou espace de phase.

Les EDO telles que nous les avons vues rentrent clairement dans ce cadre.

Définition: Un système dynamique est un triplet (T, M, ϕ) *où* T *est un semi-groupe unifère,* M *un ensemble et* ϕ *une fonction*

$$\phi : U \subset T \times M \to M$$

telle que

$$\phi(0, x) = x$$

et

$$\phi(t_1, \phi(t_2, x)) = \phi(t_1 + t_2, x)$$

avec $t_1, t_1 + t_2 \in \{t \in T \text{ tels que } (t, x) \in U\}$

Définition: Un semi-groupe unifère (ou monoïde) est une structure algébrique consistant en un ensemble muni d'une opération interne associative avec un neutre.

$\phi(t, x)$ est la fonction d'évolution du système dynamique; pour une condition initiale quelconque x au temps 0, elle donne l'état du système au temps t.

Système dynamique (T, M, ϕ).

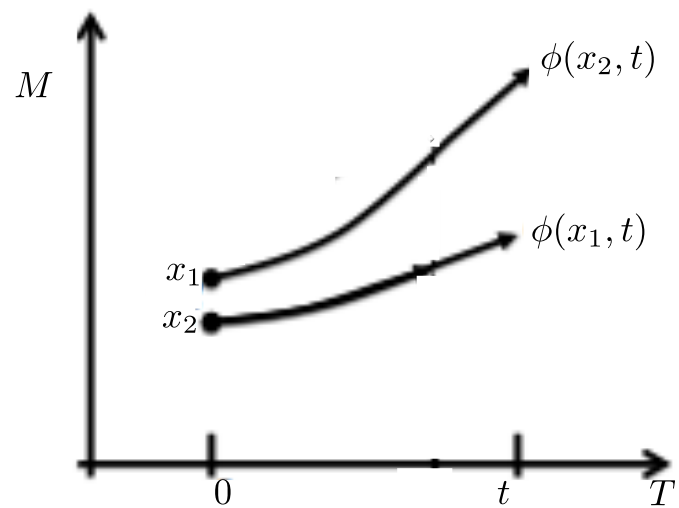
Pour les EDO autonomes:

- T est simplement l'ensemble $\mathbb{R}$ des temps muni de l'addition usuelle avec le neutre 0.
- M est l'espace d'état, un ouvert de $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{R}^n_+$, le plus souvent. Ça peut être un ensemble compliqué (par exemple un tore,...).
- $\phi(t, x)$ est appelée le flot de l'EDO.

Le temps t agit sur l'état x via le flot ϕ.

L'application $\phi(t, x)$ est construite sur base de la solution de problèmes de Cauchy $\phi(t, x_0)$

Le sens est quand même très différent: plutôt que nous donner une solution d'un problème de Cauchy, ça nous donne une application du temps et de l'espace M dans lui-même.



VII. Propriétés du flot défini sur une EDO autonome

$$\dot{x} = f(x) \quad \text{avec} \quad x \in M \subset \mathbb{R}^n,\ f \in \mathcal{C}^k(M),\ k \geq 1.$$
$$\text{avec } x(0) = X \text{ comme condition initiale}$$

EDO autonome parce que $f(.)$ ne dépend pas explicitement du temps.

Comme f est $\mathcal{C}^k(M)$, on a unicité des solutions.

Pour cette condition initiale, la solution $\varphi_X(t)$ du problème de Cauchy est définie sur un intervalle de temps maximal $I(X)$.

Le flot $\phi(t, X)$ est alors défini comme.

$$\begin{aligned} \phi : \quad \cup_{X \in M} (I(X) \times \{X\}) \quad &\rightarrow \quad M \\ (t, X) \quad &\rightarrow \quad \phi(t, X) = \varphi_X(t) \end{aligned}$$

Le flot nous donne l'image d'un élément X de M par l'application de l'EDO pendant un temps t.

Le flot vérifie la propriété fondamentale des systèmes dynamiques:

$$\phi(s + t, X) = \phi(t, \phi(s, X)) \quad \text{défini pour } s,\ s + t \in I(X)$$

Si l'EDO évolue sur un temps $s + t$ depuis X, c'est identique à une évolution pendant un temps s depuis X, suivi d'une évolution pendant un temps t depuis l'endroit $\phi(s, x)$ où l'EDO est arrivée.

<u>Définition:</u> L'orbite de X est définie comme $\gamma(X) = \phi(I(X), X)$, le lieu de tous les points de l'espace M par lesquels passe la solution initiée en X.

- Deux orbites ne peuvent se croiser du fait de l'unicité des solutions (car $\phi \in \mathcal{C}^k$).

- Cette propriété n'aurait pas été vraie si l'EDO n'avait pas été autonome.

- Si $y \notin \gamma(x)$, $\gamma(x)$ et $\gamma(y)$ sont disjoints.

- x^* est un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ si

$$\begin{gathered} \gamma(x^*) = x^* \\ \Leftrightarrow \\ \phi(t, x^*) = x^* \, \forall \, t \in I(x^*) \\ \Leftrightarrow \\ f(x^*) = 0 \end{gathered}$$

- $\gamma(x)$ est périodique de période t_p s'il existe un $y \in \gamma(x)$ tel que $\phi(t_p, y) = y$.